GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PAPER REVIEW · OBSTETRICS · EPIDEMIOLOGY

# 임신 중 acetaminophen, 자폐·ADHD 경고를 어떻게 설명할 것인가

JAMA Internal Medicine 2026 — 홍콩 708,020 mother-child pairs. 형제자매 대조 분석에서 ASD aHR 1.00, ADHD aHR 1.01.

JAMA Intern Med 2026 · DOI 10.1001/jamainternmed.2026.2215

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한 문단·세 숫자로 요약

일반 코호트에서 보이던 양성 신호는 가족 내 요인을 통제하자 사라졌다.

COHORT

**708,020쌍**

홍콩 mother-child pairs, 2001-2023.

ASD

**aHR 1.00**

Sibling-matched 95% CI 0.91-1.11.

ADHD

**aHR 1.01**

Sibling-matched 95% CI 0.93-1.08.

**상담 문장 —** '최근 큰 형제자매 비교 연구에서는 임신 중 아세트아미노펜 사용 자체가 자폐나 ADHD 위험을 올린다는 근거가 보이지 않았습니다.'

근거 · JAMA Intern Med 2026 prenatal acetaminophen sibling-matched cohort



GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 중요한가

임신 중 통증·발열을 참게 만드는 공포 메시지는 산모와 태아 모두에게 해로울 수 있다.

01

### Common exposure

Acetaminophen/paracetamol은 임신 중 가장 흔히 권고되는 해열진통제.

02

### Public concern

관찰연구의 양성 신호가 자폐·ADHD 경고로 확대되며 불안이 커짐.

03

### Confounding problem

통증, 발열, 감염, 유전·가족 환경이 약물 사용과 발달 결과 모두에 연결 가능.

04

### Clinical need

임신부에게 '필요할 때 적정량 사용'과 '불필요한 장기 복용 회피'를 균형 있게 말해야 함.

**미국 FDA 2025년 9월 22일 —** 아세트아미노펜 라벨 변경 절차를 시작하고 의사 대상 안내문을 냈다. 안내문 요지: 임신 중 사용과 자폐·ADHD의 연관성이 여러 연구에서 보고됐으나 **인과관계는 확립되지 않았고 반대 결과의 연구도 있다**. 흔한 미열에는 사용을 줄이는 것을 고려하되, 임신 중 해열진통제 가운데 가장 안전한 일반의약품이라는 점(아스피린·이부프로펜은 태아 위해가 알려짐)과 균형을 맞추라고 했다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 introduction and public health context · 미국 FDA 보도자료·의사 안내문(2025-09-22)

# 연구 설계: 일반 코호트 + 형제자매 대조

같은 가족 안에서 노출이 다른 형제자매를 비교해 가족성 confounding을 줄였다.

01

### Population-based

홍콩 전자건강기록 기반, 708,020 mother-child pairs.

02

### Exposure

임신 중 paracetamol dispensing 기록으로 노출 평가.

03

### Sibling-matched ASD

ASD 분석은 124,333명 형제자매 cohort.

04

### Sibling-matched ADHD

ADHD 분석은 97,285명 형제자매 cohort.

05

### Triangulation

여러 분석틀로 관찰 신호의 견고성을 확인.

06

### Key control

유전·가족환경 등 공유 요인을 상당 부분 통제.

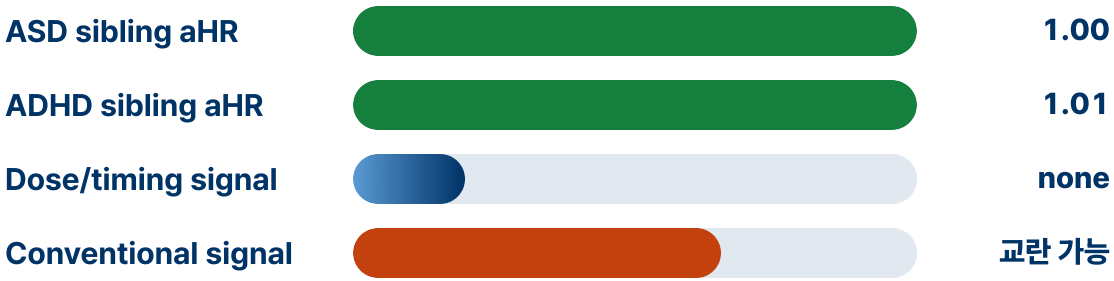


근거 · JAMA Intern Med 2026 methods

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 형제자매 대조에서 관련성은 사라졌다

관찰연구에서 중요한 것은 양성 신호 자체보다, 통제 방법을 바꿨을 때 신호가 남는지다.




01

## 핵심 해석

가족 내 공유 요인을 잡으면 약물 자체의 위험 신호가 보이지 않음.

02

## 환자 설명

필요한 해열·진통을 공포 때문에 피하라고 말할 근거는 약해졌다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 key points

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 왜 기존 연구는 위험해 보였나

약을 먹게 만든 이유와 발달 결과에 영향을 주는 가족 요인이 같은 방향으로 얽힐 수 있다.

### 약 사용과 연결된 요인

**발열·감염** — 약물 노출의 이유이자 태아 환경 변화 가능

**통증 질환** — 만성 통증, 염증, 스트레스

**의료 이용** — 기록·진단 가능성 차이

**사회경제·가족 요인** — 노출과 결과 모두에 영향

### Sibling design의 역할

**공유 유전** 상당 부분 통제

**가족 환경**과 양육 맥락 통제

**측정되지 않은 confounder** 일부 완화

**완전한 RCT는 아님** — 남는 비공유 confounding 가능



근거 · JAMA Intern Med 2026 interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 핵심 결과 표

숫자의 메시지는 단순하다. 형제자매 분석의 point estimate가 1에 붙어 있다.

| Outcome | Sibling-matched | 95% CI | 해석 |
|---|---|---|---|
| **ASD** | aHR 1.00 | 0.91-1.11 | 관련성 없음 |
| **ADHD** | aHR 1.01 | 0.93-1.08 | 관련성 없음 |
| **Dose** | signal 없음 | 일관성 없음 | 용량-반응 근거 부족 |
| **Timing** | signal 없음 | 일관성 없음 | 특정 trimester 위험 주장 어려움 |

근거 · JAMA Intern Med 2026 results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 임신부 상담 흐름

안심시키되, 모든 통증에 장기·고용량으로 쓰라는 뜻은 아니다.

**SYMPTOM**

**증상 확인**

발열, 통증 위치, 기간, 임신 주수, 동반 증상을 먼저 확인.

**CAUSE**

**원인 평가**

고열·감염 의심·복통·출혈은 약보다 진료 평가가 우선.

**USE**

**필요 시 사용**

적정 용량, 가능한 짧은 기간, 중복 성분 피하기.

**AVOID**

**불필요한 장기복용 회피**

습관적·예방적 복용은 권하지 않음.

**REASSURE**

**과도한 공포 줄이기**

ASD/ADHD 위험을 올린다는 강한 근거는 보이지 않음.



근거 · Clinic counseling draft based on JAMA Intern Med 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 상담 문장으로 바꾸기

짧고 일관된 문장 하나가 불필요한 불안을 크게 줄인다.

| 상황 | 말할 문장 | 피할 문장 | 이유 |
|---|---|---|---|
| **발열** | 열은 원인 평가와 조절이 중요 | 무조건 참으세요 | 고열 자체도 위험할 수 있음 |
| **통증** | 필요할 때 적정량·짧게 사용 | 절대 쓰면 안 됨 | 공포 메시지는 근거 부족 |
| **불안** | 형제자매 연구에서 위험 신호 없음 | 자폐 위험 약 | 인과처럼 표현 금지 |
| **반복 복용** | 원인과 용량을 다시 확인 | 계속 드세요 | 불필요한 장기 사용은 피함 |

근거 · Patient counseling language draft

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 피해야 할 해석

안심 근거도 과장하면 위험하다. 관찰연구의 한계를 같이 말한다.

01

### 완전한 무위험 선언

관찰연구이므로 모든 상황의 위험을 0이라고 말할 수는 없다.

02

### 무조건 금지

형제자매 분석에서 ASD/ADHD 관련성은 보이지 않았다.

03

### 증상 무시

고열·감염·복통은 acetaminophen 여부보다 원인 평가가 우선.

04

### 중복 복용

감기약 복합제와 acetaminophen 성분 중복을 확인.

05

### 장기 복용 방치

반복·장기 통증은 원인 평가가 필요.

06

### 인과 주장

기존 양성 신호는 가족 요인의 영향일 수 있다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 limitations and interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 연구 한계

가장 강한 관찰 설계 중 하나지만, RCT가 아니고 노출 측정에도 한계가 있다.

01

### Observational

무작위 연구가 아니므로 residual confounding 가능성은 남음.

02

### Hong Kong data

단일 보건체계·인구집단 기반. 다른 국가 적용은 맥락 고려.

03

### Dispensing exposure

처방/조제 기록은 실제 복용량·순응도를 완벽히 반영하지 않음.

04

### Non-shared factors

같은 가족 안에서도 임신별 감염·스트레스 등은 다를 수 있음.

05

### Outcome coding

ASD/ADHD 진단 접근성과 추적 기간의 영향 가능.

06

### Clinical value

그럼에도 기존 공포 메시지를 완화할 만큼 큰 안정화 근거.

근거 · JAMA Intern Med 2026 discussion

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실 결론

필요한 해열·진통은 공포로 미루지 말고, 적정량·짧은 기간·원인 평가 원칙으로 설명한다.

**01** **핵심 수치** — sibling-matched ASD aHR 1.00, ADHD aHR 1.01.

**02** **해석** — 기존 양성 신호는 가족 내 공통 요인의 교란 가능성이 큼.

**03** **상담** — 필요한 경우 acetaminophen을 적정량·짧게 사용하는 것을 과도하게 두려워하지 않게 설명.

**04** **주의** — 불필요한 장기복용, 복합제 중복, 고열·감염 원인 평가 누락은 피한다.

CLINIC NOTE

**광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰**

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 임신 중 약물 사용은 임신 주수, 증상 원인, 동반질환, 복합제 중복 성분을 확인한 뒤 개별 상담해야 합니다.

온라인 슬라이드
QR 스캔

근거 · JAMA Intern Med 2026 · prenatal acetaminophen sibling-matched cohort